풀이

HaslaLab이 작성한 비공식 풀이이며, 모든 값은 주최측 FBG-Writer 모형에서 측정한 것이다.

A.1. 펄스의 한 주기 $1/f$ 동안 광섬유는 v/f만큼 움직이고, 펄스 하나가 결함 하나를 남기므로

$$\boxed{\Lambda = \frac{v}{f}}$$

A.2. $\lambda_B = 2n_c\Lambda = 2n_c v/f$로부터

$$v_0 = \frac{f\lambda_B}{2n_c} = \frac{1.00\cdot 10^{3}\ \mathrm{s^{-1}}\cdot 1550\ \mathrm{nm}}{2\cdot 1.45} \approx 5.34\cdot 10^{-4}\ \mathrm{m/s}.$$

$$\boxed{v_0 \approx 0.5345\ \mathrm{mm/s}}$$

A.3. $\Delta Y = 0.0\ \mu\mathrm{m}$, $v = v_0 = 0.5345\ \mathrm{mm/s}$, $L = 50\ \mathrm{mm}$로 쓴 격자의 투과 최소는 다음 파장에 있다.

$$\boxed{\lambda_B = 1543.64\ \mathrm{nm}}$$

A.4. 이 격자의 주기는 $\Lambda = v_0/f = 0.5345\ \mathrm{mm/s}/1.00\ \mathrm{kHz} = 534.5\ \mathrm{nm}$이므로

$$\boxed{n_c = \frac{\lambda_B}{2\Lambda} = \frac{\lambda_B f}{2v_0} = 1.4440}$$

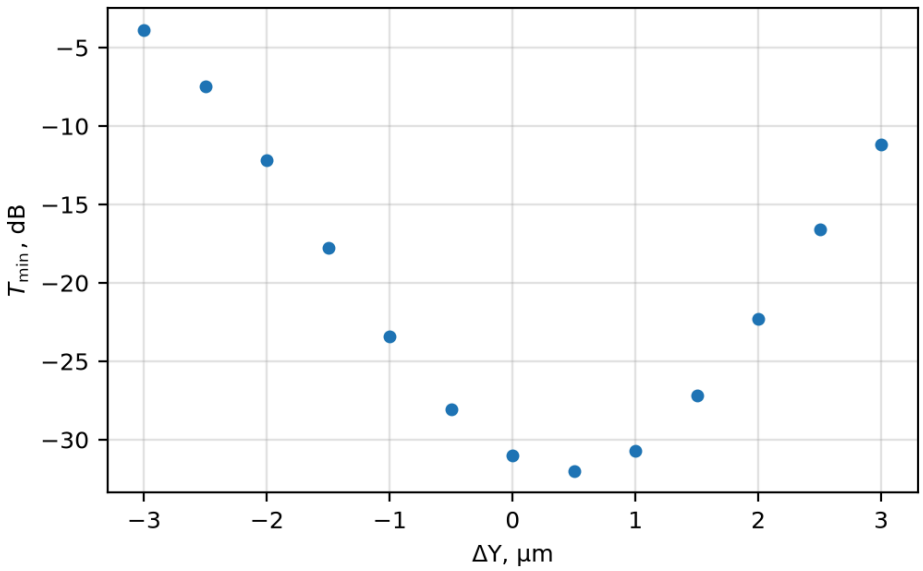
A.5.

$$\boxed{v_{1550} = \frac{f\cdot 1550\ \mathrm{nm}}{2n_c} = 0.5367\ \mathrm{mm/s}}$$

이 속도로 격자를 쓰면 실제로 공명이 1550.00 nm에 나타난다.

A.6. $v = v_{1550}$, $L = 50\ \mathrm{mm}$로 격자를 쓴다. 각 격자에 대해 확대한 그래프에서 골의 깊이를 읽는다.

ΔY, μm	$T_{\min}$, dB	ΔY, μm	$T_{\min}$, dB
−3.00	−3.87	0.50	−31.98
−2.50	−7.48	1.00	−30.71
−2.00	−12.20	1.50	−27.16
−1.50	−17.77	2.00	−22.29
−1.00	−23.41	2.50	−16.57
−0.50	−28.04	3.00	−11.19
0.00	−31.01		

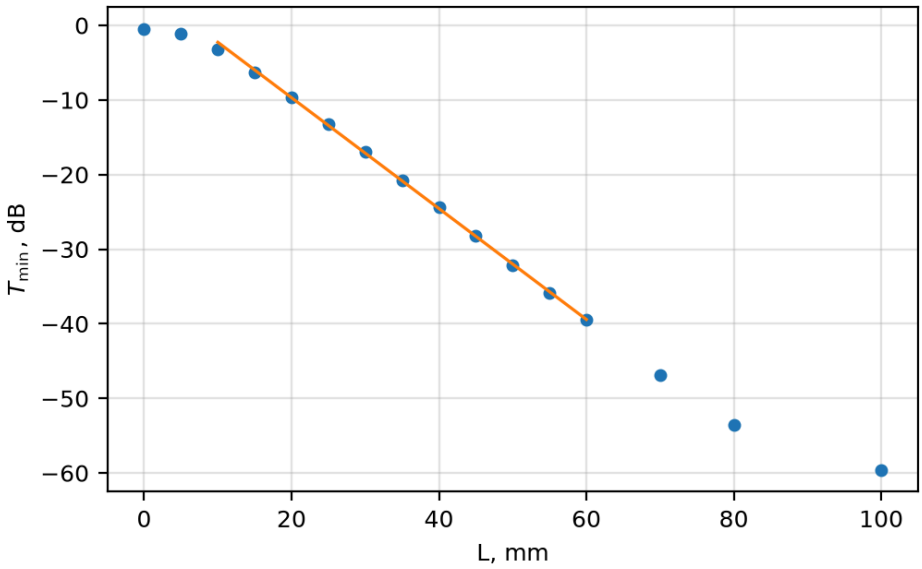


A.7. 이 의존성은 최솟점에 대해 대칭이다. 가장 깊은 세 점($\Delta Y = 0.0,\ 0.5,\ 1.0\ \mu$m)을 지나는 포물선의 꼭짓점은

$$\boxed{\Delta Y_0 \approx 0.47\ \mu\text{m}}$$

A.8. $\Delta Y = \Delta Y_0$, $v = v_{1550}$로 두고 여러 L로 격자를 쏜다.

L, mm	$T_{\min}$, dB	L, mm	$T_{\min}$, dB
0	−0.48	40	−24.40
5	−1.17	45	−28.23
10	−3.24	50	−32.10
15	−6.27	55	−35.86
20	−9.69	60	−39.48
25	−13.29	70	−46.90
30	−16.94	80	−53.55
35	−20.79	100	−59.56



짧은 격자에서는 골이 얕고 $T_{\min}$이 아직 L에 선형이 아니다. $L \approx 70$ mm보다 길면 골이 배경 수준(≈ -60 dB)에 닿는다. 15에서 55 mm 사이에서 의존성은 선형이다:

$$\boxed{\frac{dT_{\min}}{dL} = -0.743\ \text{dB/mm}}$$

B.1. 첫째 식을 미분하고 둘째 식을 대입하면

$$a'' = i\varkappa b' = i\varkappa(-i\varkappa a) \quad \Rightarrow \quad \boxed{a''(z) = \varkappa^2 a(z)}$$

B.2. 일반해는 $a = C_1 \cosh \varkappa z + C_2 \sinh \varkappa z$이고, 그러면 $b = a'/(i\varkappa) = -i\,(C_1 \sinh \varkappa z + C_2 \cosh \varkappa z)$이다. 파동은 왼쪽에서만 격자에 입사하므로 $a(0) = a_0$, $b(L) = 0$이다:

$$C_1 = a_0, \qquad C_2 = -a_0 \tanh \varkappa L, \qquad a(L) = a_0 \left(\cosh \varkappa L - \frac{\sinh^2 \varkappa L}{\cosh \varkappa L} \right) = \frac{a_0}{\cosh \varkappa L}.$$

따라서 $t' = 1/\cosh \varkappa L$이고

$$\boxed{T = \frac{1}{\cosh^2(\varkappa L)}}$$

B.3. 데시벨로 $T_{\min} = -20 \log_{10} \cosh \varkappa L$이다. $\varkappa L \gg 1$이면 $\cosh \varkappa L \approx e^{\varkappa L}/2$이므로

$$T_{\min} \approx -\frac{20}{\ln 10}\varkappa L + 20\log_{10} 2 = -8.69\,\varkappa L + 6.0\ \text{dB}.$$

따라서 A.8에서 구한 선형 구간의 기울기는 $-8.69\varkappa_0$이다(피팅한 절편 5.2 dB도 6.0 dB와 맞는다):

$$\boxed{\varkappa_0 = \frac{0.743\ \text{dB/mm}}{8.69} = 0.0856\ \text{mm}^{-1} \approx 86\ \text{m}^{-1}}$$

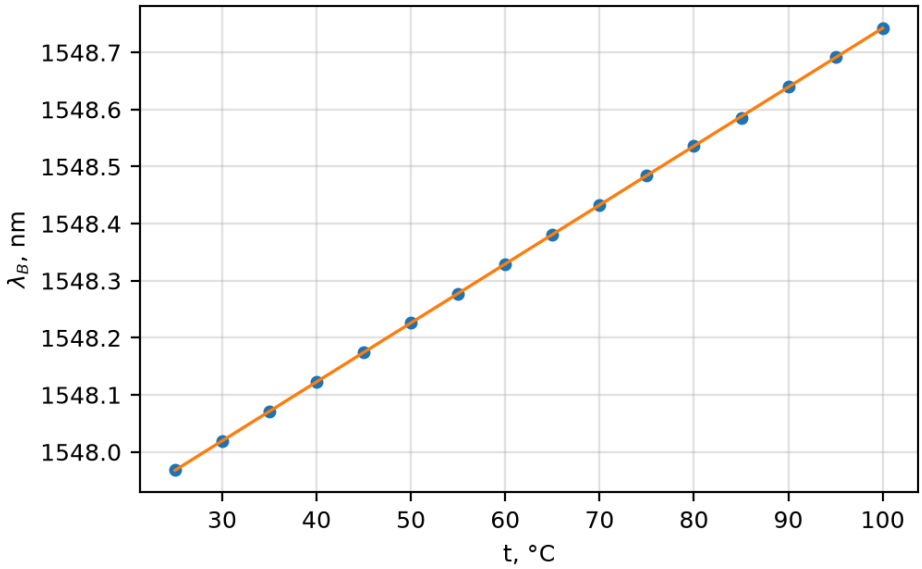
C.1. $\lambda_B = 2n_c\Lambda$로부터 $\dfrac{\Delta\lambda_B}{\lambda_B} = \dfrac{\Delta\Lambda}{\Lambda} + \dfrac{\Delta n_c}{n_c} = \alpha\Delta t + \dfrac{1}{n_c}\dfrac{dn_c}{dt}\Delta t$이므로

$$\boxed{A = \alpha + \frac{1}{n_c}\frac{dn_c}{dt}}$$

C.2. 최솟값의 위치는 골 주위 약 ± 0.4 nm로 확대한 그래프에서 읽는다.

t, °C	λ_B, nm	t, °C	λ_B, nm
25	1547.9683	65	1548.3809
30	1548.0186	70	1548.4331
35	1548.0717	75	1548.4842
40	1548.1221	80	1548.5357
45	1548.1752	85	1548.5859
50	1548.2264	90	1548.6405
55	1548.2772	95	1548.6922
60	1548.3296	100	1548.7421

C.3.



기울기는 $d\lambda_B/dt = 0.01033$ nm/°C이고 $\lambda_B(25\ ^\circ\text{C}) = 1547.968$ nm이므로

$$\boxed{A = \frac{1}{\lambda_B}\frac{d\lambda_B}{dt} = 6.67\cdot 10^{-6}\ ^\circ\text{C}^{-1}}$$

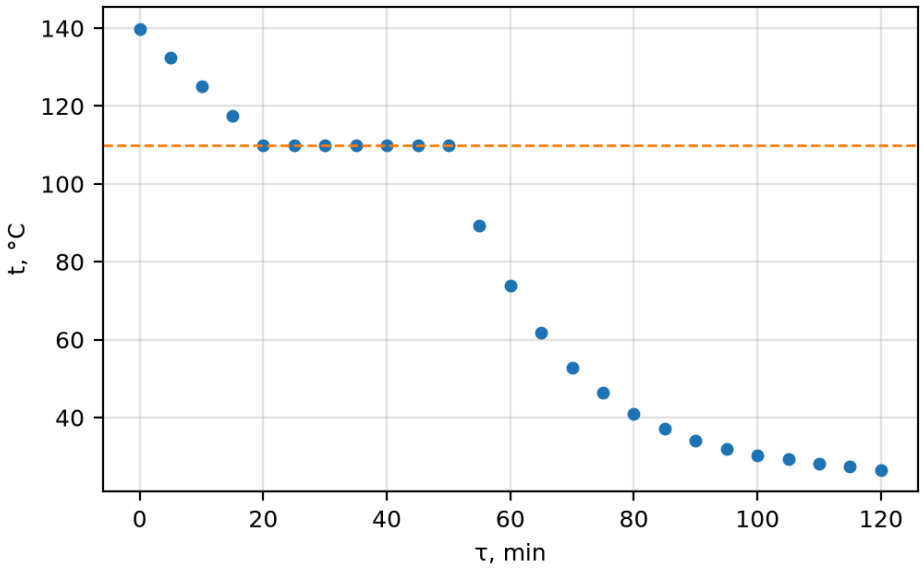
C.4. 온도를 고정하고 같은 격자를 반복 측정하면, 최솟값의 위치는 (스펙트럼의 잡음 때문에) $\sigma_\lambda \approx 0.0010$ nm 정도 흩어진다. 감지할 수 있는 가장 작은 온도 변화는

$$\boxed{\Delta t_{\min} \approx \frac{\sigma_\lambda}{\lambda_B A} \approx 0.1\ ^\circ\text{C}}$$

D.1. 온도는 Part C의 보정으로부터 구한다: $t = 25\ ^\circ\mathrm{C} + \dfrac{\lambda_B - \lambda_B(25\ ^\circ\mathrm{C})}{\lambda_B(25\ ^\circ\mathrm{C})\, A}$.

τ, min	λ_B, nm	t, °C	τ, min	λ_B, nm	t, °C
0	1549.1541	139.8	65	1548.3491	61.9
5	1549.0783	132.5	70	1548.2558	52.9
10	1549.0009	125.0	75	1548.1875	46.3
15	1548.9230	117.5	80	1548.1334	41.0
20	1548.8448	109.9	85	1548.0927	37.1
25	1548.8446	109.9	90	1548.0617	34.1
30	1548.8450	109.9	95	1548.0404	32.0
35	1548.8456	110.0	100	1548.0226	30.3
40	1548.8446	109.9	105	1548.0120	29.3
45	1548.8458	110.0	110	1547.9998	28.1
50	1548.8444	109.8	115	1547.9929	27.4
55	1548.6332	89.4	120	1547.9844	26.6
60	1548.4717	73.8			

D.2.



LDPE가 응고하는 동안 잠열 때문에 온도가 일정하게 유지된다: $\tau = 20$에서 50 min까지의 평탄부.

$$\boxed{t_0 = 110\ ^\circ\mathrm{C}}$$

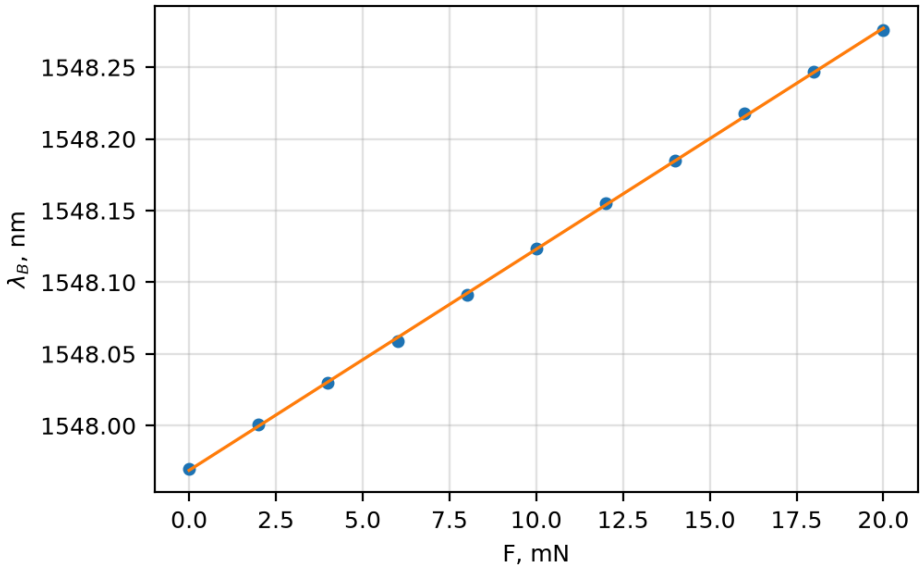
E.1. 힘을 받으면 변형률은 $\varepsilon = \sigma/E = F/(ES)$이다. 주기는 $\Delta\Lambda/\Lambda = \varepsilon$만큼 늘고 $\Delta n_c = \dfrac{dn_c}{d\varepsilon}\varepsilon$이다. 그러면 $\dfrac{\Delta\lambda_B}{\lambda_B} = \varepsilon\left(1 + \dfrac{1}{n_c}\dfrac{dn_c}{d\varepsilon}\right)$이고

$$\boxed{B = \frac{1}{ES}\left(1 + \frac{1}{n_c}\frac{dn_c}{d\varepsilon}\right)}$$

E.2.

F, mN	λ_B, nm	F, mN	λ_B, nm
0	1547.9697	12	1548.1549
2	1548.0007	14	1548.1848
4	1548.0298	16	1548.2175
6	1548.0592	18	1548.2470
8	1548.0911	20	1548.2757
10	1548.1233		

E.3.

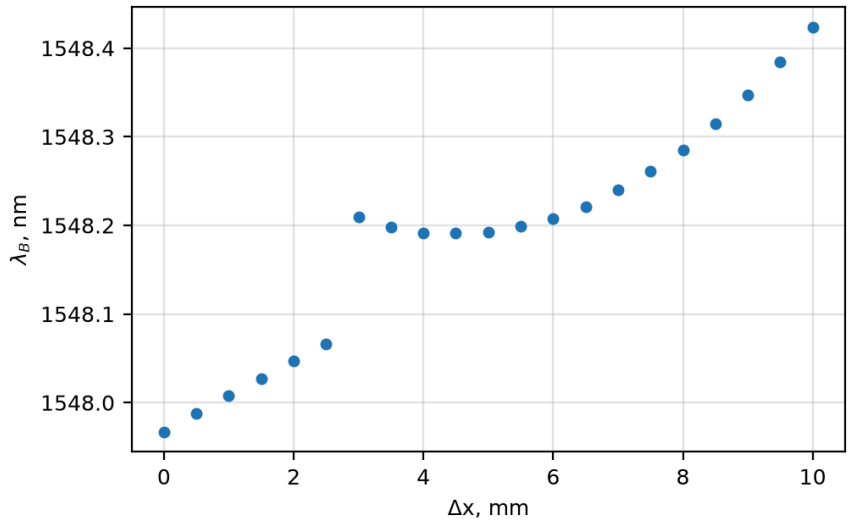


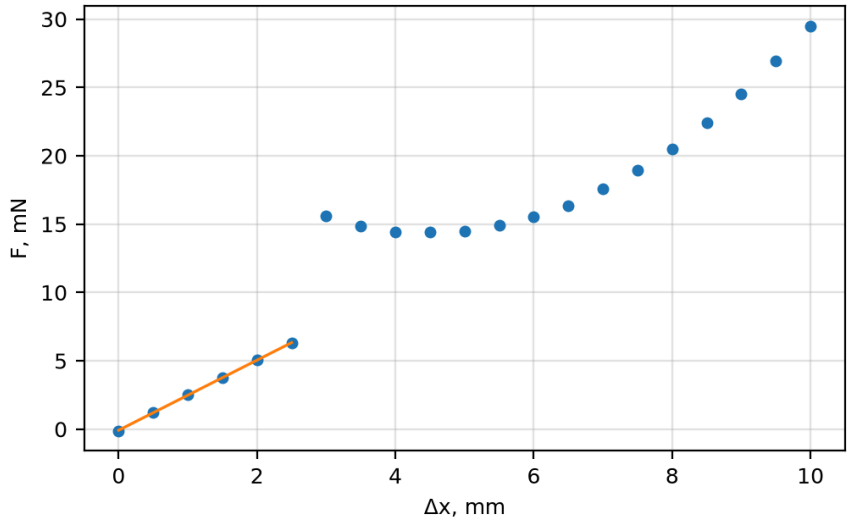
기울기는 $\lambda_B(0) = 1547.969$ nm에서 $d\lambda_B/dF = 0.01542$ nm/mN이므로

$$\boxed{B = \frac{1}{\lambda_B}\frac{d\lambda_B}{dF} = 1.00 \cdot 10^{-5}\ \text{mN}^{-1} \approx 1.0 \cdot 10^{-2}\ \text{N}^{-1}}$$

E.4. 광섬유에 걸린 힘은 E.3의 보정으로부터 구한다: $F = \dfrac{\lambda_B - \lambda_B(0)}{\lambda_B(0)\, B}$.

Δx, mm	λ_B, nm	F, mN	Δx, mm	λ_B, nm	F, mN
0.0	1547.9672	−0.11	5.5	1548.1987	14.90
0.5	1547.9876	1.22	6.0	1548.2080	15.51
1.0	1548.0075	2.51	6.5	1548.2211	16.36
1.5	1548.0268	3.76	7.0	1548.2397	17.56
2.0	1548.0471	5.08	7.5	1548.2612	18.96
2.5	1548.0660	6.30	8.0	1548.2853	20.52
3.0	1548.2096	15.61	8.5	1548.3149	22.44
3.5	1548.1982	14.87	9.0	1548.3474	24.54
4.0	1548.1912	14.42	9.5	1548.3848	26.97
4.5	1548.1912	14.42	10.0	1548.4237	29.49
5.0	1548.1920	14.47			



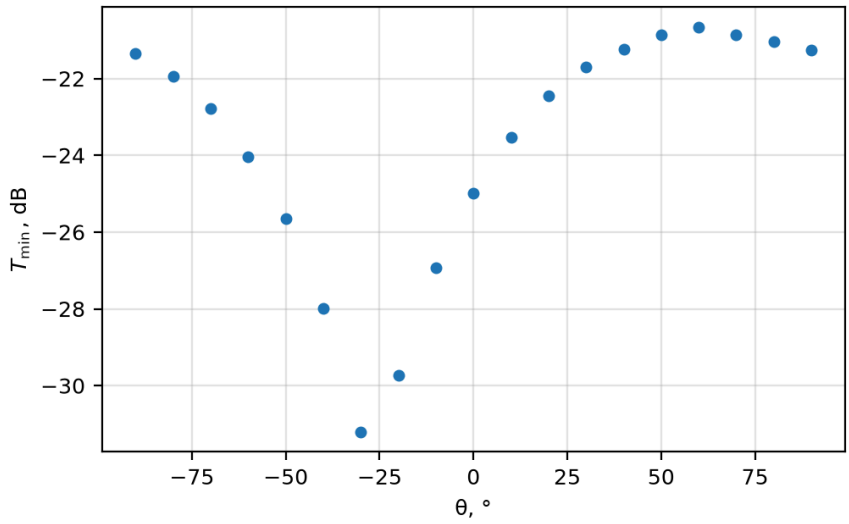


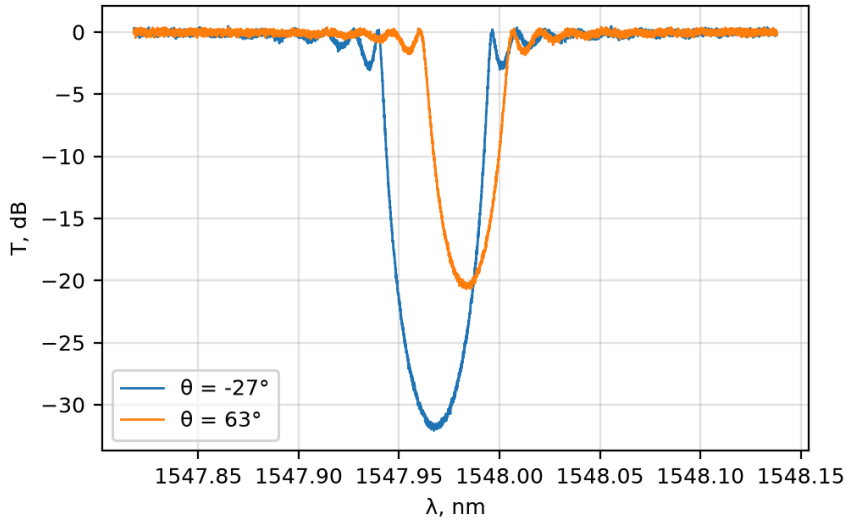
의존성의 처음 부분 $\Delta x \le 2.5$ mm만 선형이다. 그 너머에서는 힘이 갑자기 뛰었다가 비선형으로 커지므로, 그 구간에서 용수철은 더 이상 훅 법칙을 따르지 않는다. 선형 부분의 기울기로부터

$$\boxed{k = \frac{dF}{d\Delta x} = 2.56\ \text{mN/mm} \approx 2.6\ \text{N/m}}$$

F.1. 격자 속의 빛은 서로 독립인 두 편광의 합이다: 결함 방향 성분은 가중치 $\cos^2(\theta - \theta_0)$(세기 $\varkappa_\parallel$), 수직 성분은 가중치 $\sin^2(\theta - \theta_0)$(세기 $\varkappa_\perp$)를 가진다. 골의 깊이를 θ의 함수로 측정한다:

θ, °	$\lambda_{\min}$, nm	$T_{\min}$, dB	θ, °	$\lambda_{\min}$, nm	$T_{\min}$, dB
-90	1547.9835	−21.35	10	1547.9812	−23.53
-80	1547.9814	−21.95	20	1547.9810	−22.45
-70	1547.9806	−22.79	30	1547.9819	−21.69
-60	1547.9791	−24.03	40	1547.9821	−21.23
-50	1547.9785	−25.64	50	1547.9827	−20.86
-40	1547.9753	−27.99	60	1547.9820	−20.66
-30	1547.9707	−31.20	70	1547.9834	−20.87
-20	1547.9724	−29.74	80	1547.9837	−21.04
-10	1547.9761	−26.92	90	1547.9811	−21.26
0	1547.9793	−24.98			





$T_{\min}(\theta)$의 주기는 180°이다. 골은 $\theta \approx -27^\circ$에서 가장 깊고 $\theta \approx 63^\circ$에서 가장 얕으며, 이때 최솟값의 위치도 긴 파장 쪽으로 옮겨 간다. $\varkappa_\parallel < \varkappa_\perp$이므로 얕은 골이 결함 방향의 편광에 해당한다:

$$\boxed{\theta_0 \approx 63^\circ \ (\equiv -117^\circ)}$$

F.2. $\theta = \theta_0$와 $\theta = \theta_0 \pm 90^\circ$에서는 격자 하나만 보이며, $L = 50$ mm에서 $T_{\min} = -20\log_{10}\cosh \varkappa L$로부터 $\varkappa = \dfrac{1}{L}\operatorname{arccosh} 10^{-T_{\min}/20}$이다:

$\theta = 63^\circ$: $T_{\min} = -20.75$ dB, $\lambda_{\min} = 1547.984$ nm; $\theta = -27^\circ$: $T_{\min} = -32.1$ dB, $\lambda_{\min} = 1547.968$ nm.

$$\boxed{\varkappa_\parallel \approx 0.062\ \text{mm}^{-1}, \quad \varkappa_\perp \approx 0.088\ \text{mm}^{-1}, \quad \lambda_{B,\parallel} \approx 1547.984\ \text{nm}, \quad \lambda_{B,\perp} \approx 1547.968\ \text{nm}}$$